01 채수학 X 무리식의 계산

무리식 $\left(\sqrt{x+3}-\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{x}\right)$을 간단히 한 것은?

[2.30점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

02 채수학 X 유리식의 계산

유리식 $\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}$을 간단히 한 것은?

[2.40점]

① $\frac{2x-1}{x(x+1)}$ ② $\frac{2x+1}{x(x+1)}$ ③ $\frac{2x+3}{x(x+1)}$
④ $\frac{2x+5}{x(x+1)}$ ⑤ $\frac{2x+7}{x(x+1)}$

03 채수학 X 서로 같은 함수

정의역이 $\{-1,\ 0\}$인 두 함수 $f(x)=ax+2$, $g(x)=x^2+3x+b$에 대하여 $f=g$가 성립할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

[2.50점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

04 채수학 X 필요조건·충분조건

a, b가 실수일 때, <보기>에서 p는 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아닌 것을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $p:\ a^2+b^2=0$ $\quad q:\ ab=0$

ㄴ. $p:\ a>1$이고 $b>1$ $\quad q:\ ab>1$

ㄷ. $p:\ a+b=0$ $\quad q:\ a=b=0$

[2.60점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

05 채수학 X 일대일함수와 상수함수

두 집합 $X=\{1,2,4,8\}$, $Y=\{1,2,3,4,6,12\}$에 대하여 X에서 Y로의 두 함수 f, g는 각각 일대일함수, 상수함수이고, 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(2)=g(4)$
(나) $f(8)=4g(8)$
(다) $g(1)+g(2)=6$

$f(1)+f(4)$의 최솟값을 a, 최댓값을 b라 할 때, $a\times b$의 값은?

[2.70점]

① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

06 채수학 X 산술·기하평균

유리함수 $y=\dfrac{2x-6}{x-4}$ $(x>4)$의 그래프 위의 점 P에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라고 할 때, $\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{PR}}$의 최솟값은?

[2.80점]

① $6-2\sqrt{2}$ ② $6-\sqrt{2}$ ③ 6

④ $6+\sqrt{2}$ ⑤ $6+2\sqrt{2}$

07 채수학 X 유리함수와 직선

유리함수 $y=\dfrac{4x}{x+2}$ $(x<-2)$의 그래프와 직선 $x-2y+k=0$이 만나도록 하는 실수 k의 최솟값은?

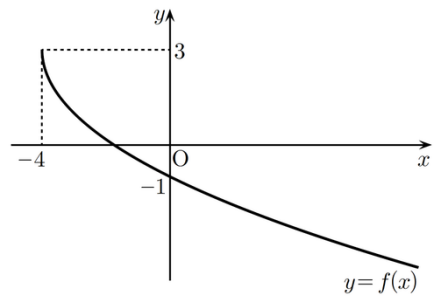
[2.90점]

① 2 ② 6 ③ 10 ④ 14 ⑤ 18

08 채수학 X 무리함수의 그래프

무리함수 $f(x)=a\sqrt{bx+4}+c$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f^{-1}(-5)$의 값은? (단, a, b, c는 실수이다.)

[3.00점]



① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

09 채수학 X 일대일대응

실수 전체의 집합에서 함수 f와 g가 다음과 같이 정의되어 있다.

$$f(x)=\begin{cases}-2x+1 & (x\geq 0)\\ (a-3)x+1 & (x<0)\end{cases},\quad g(x)=7x-9$$

함수 f가 일대일대응이 되도록 하는 정수 a의 최댓값을 k라고 할 때, $\left(g^{-1}\circ f\right)(k)$의 값은?

[3.10점]

① $\frac{6}{7}$ ② 1 ③ $\frac{8}{7}$ ④ $\frac{9}{7}$ ⑤ $\frac{10}{7}$

10 채수학 X 역함수의 그래프

함수 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x+\frac{5}{3} & (x\geq 1)\\ 2x & (x<1)\end{cases}$의 역함수를 $g(x)$라고 하자. 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 a라 할 때, $g(a)+g\left(\frac{1}{2}\right)$의 값은?

[3.20점]

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

11 채수학 X 명제의 연결

다섯 개의 조건 p, q, r, s, t에 대하여

p는 q이기 위한 필요조건
q는 r이기 위한 충분조건
r은 $\sim s$이기 위한 필요충분조건
s는 t이기 위한 필요조건
p는 t이기 위한 충분조건

일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. p는 s이기 위한 필요조건이다.
ㄴ. t는 $\sim r$이기 위한 충분조건이다.
ㄷ. r은 $\sim p$이기 위한 충분조건이다.
ㄹ. s는 p이기 위한 필요충분조건이다.

[3.40점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12 채수학 X 원 위의 점

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,b)$에 대하여 $3ab-4a+5b$의 최댓값을 α, 최솟값을 β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

[3.50점]

① $2\sqrt{2}$ ② $\frac{11}{3}$ ③ $\frac{11}{3}+2\sqrt{2}$
④ $\frac{19}{2}$ ⑤ $\frac{19}{2}+2\sqrt{2}$

13 채수학 X 진리집합

세 조건 p, q, r에 대하여

p : $|x-k| \le 3$

q : $x^2-8x+12 \le 0$

r : $x < \sqrt{a}$

일 때, 다음 조건을 만족하는 실수 k와 자연수 a에 대하여 $k+a$의 최댓값은? (단, 세 조건 p, q, r의 진리집합은 P, Q, R이고, A^C은 A의 여집합이다.)

(가) $p \rightarrow\sim q$는 거짓이다.
(나) 집합 $D=\{x \mid 0 \le x \le 12\}$에 대하여 집합 $D \cap R \cap Q^C$의 원소 중 정수의 개수는 5개이다.
(다) 집합 $P \cap Q$의 원소 중 정수인 원소들의 합은 20이다.

[3.60점]

① 85 ② 90 ③ 95 ④ 100 ⑤ 105

14 채수학 X 필요조건

두 조건 p : $x<a$, q : $-5<x<6$에 대하여 p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

[12.00점]

15 채수학 X 유리함수의 점근선

유리함수 $y=\dfrac{bx+c}{x+a}$의 그래프가 원점을 지나고 점근선이 두 직선 $x=1$, $y=2$일 때, 실수 a, b, c의 값을 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[12.00점]

16 채수학 X 합성함수

함수 f, g, h가 $f(x)=x+a$, $(h \circ g)(x)=-2x+1$, $(h \circ (g \circ f))(x)=bx+5$를 만족시킬 때, 실수 a, b의 값을 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[13.00점]

17 채수학 X 무리함수의 최대·최소

정의역이 $\{x \mid -4 \le x \le 0\}$인 무리함수 $y = \sqrt{-5x + a} - 2$의 최솟값이 2일 때, 최댓값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, a는 실수이다.)

[13.00점]

18 채수학 X 합성의 반복

집합 $X = \{x \mid 1 \le x \le 10,\ x\text{는 자연수}\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f의 역함수를 g라 할 때

$$g(x) = \begin{cases} x + 7 & (1 \le x \le 3) \\ x - 3 & (4 \le x \le 10) \end{cases}$$

이다. 전체집합 $U = \{x \mid 1 \le x \le 2025,\ x\text{는 자연수}\}$의 부분집합 Y가 $Y = \{n \mid f^n(x) = x,\ x \in X\}$일 때, 집합 Y의 모든 원소의 개수를 구하시오. (단, 자연수 n에 대하여 $f^1(x) = f(x)$, $f^2(x) = (f \circ f)(x)$, $\cdots$, $f^{n+1}(x) = (f \circ f^n)(x)$이다.)

[3.80점]

19 채수학 X 주기함수와 교점

함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $-3 \le x \le 3$일 때, $f(x) = 2\sqrt{-\frac{1}{3}|x| + 1}$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) = f(x - 6)$

함수 $g(x) = \frac{1}{9}|x - 1|$에 대하여 방정식 $f(x) - g(x) = 0$의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

[4.00점]

20 채수학 X 역함수가 존재할 조건

집합 $X = \{0, 1, 2, \cdots, 9\}$와 자연수 n에 대하여 함수 $f_n : X \to X$를 $f_n(x) = (n \times x\text{의 일의 자리의 수})$로 정의한다. 또한, $g_n(x) = f_n(f_n(x))$로 정의할 때, 두 함수 f_n, g_n이 모두 역함수를 가지는 n의 값을 모두 구하시오. (단, $x \in X$이고 $n \le 9$이다.)

[4.20점]

B4 · ☎ 010-8677-2263